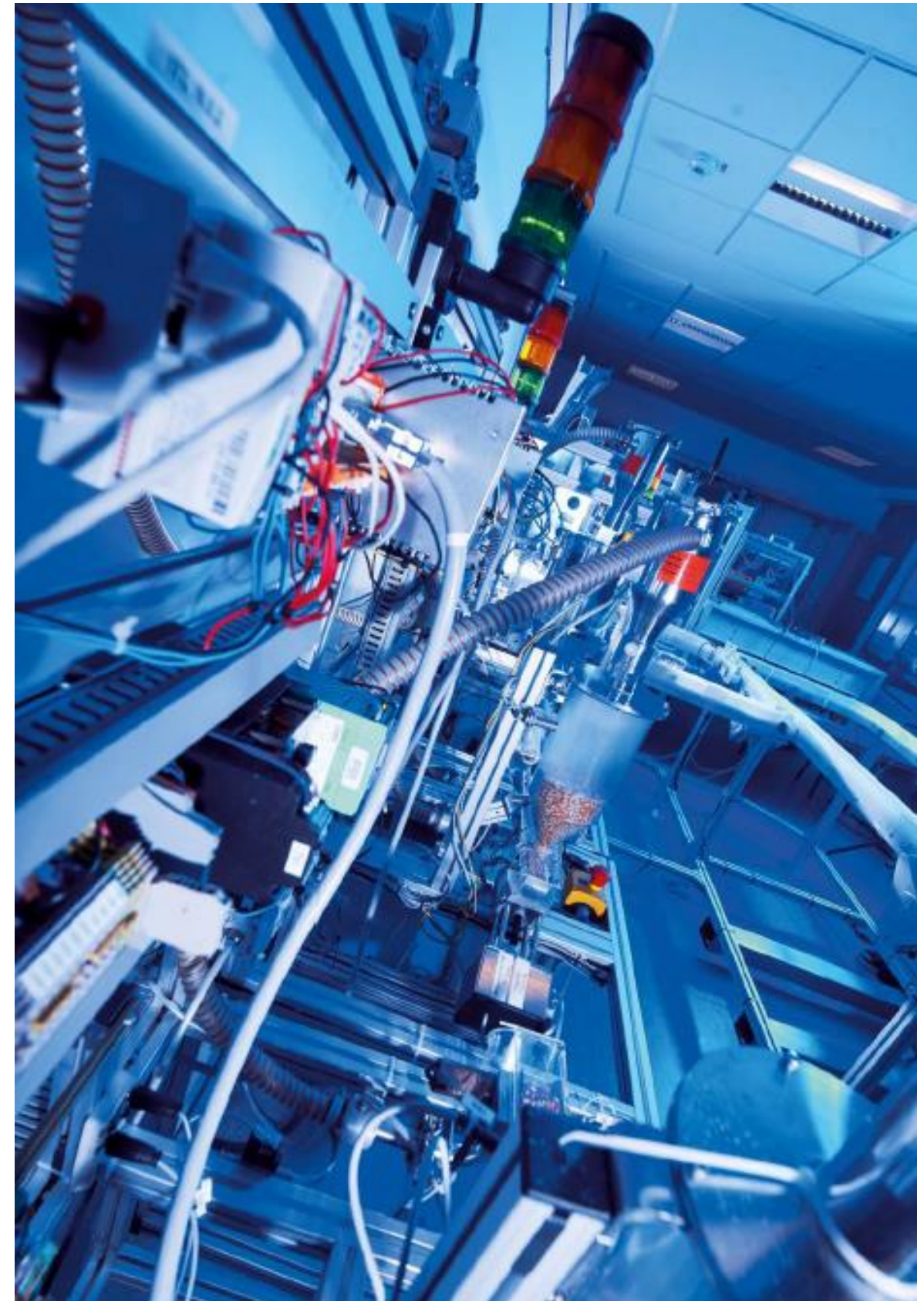


Echtzeit-Datenverarbeitung

Speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS)

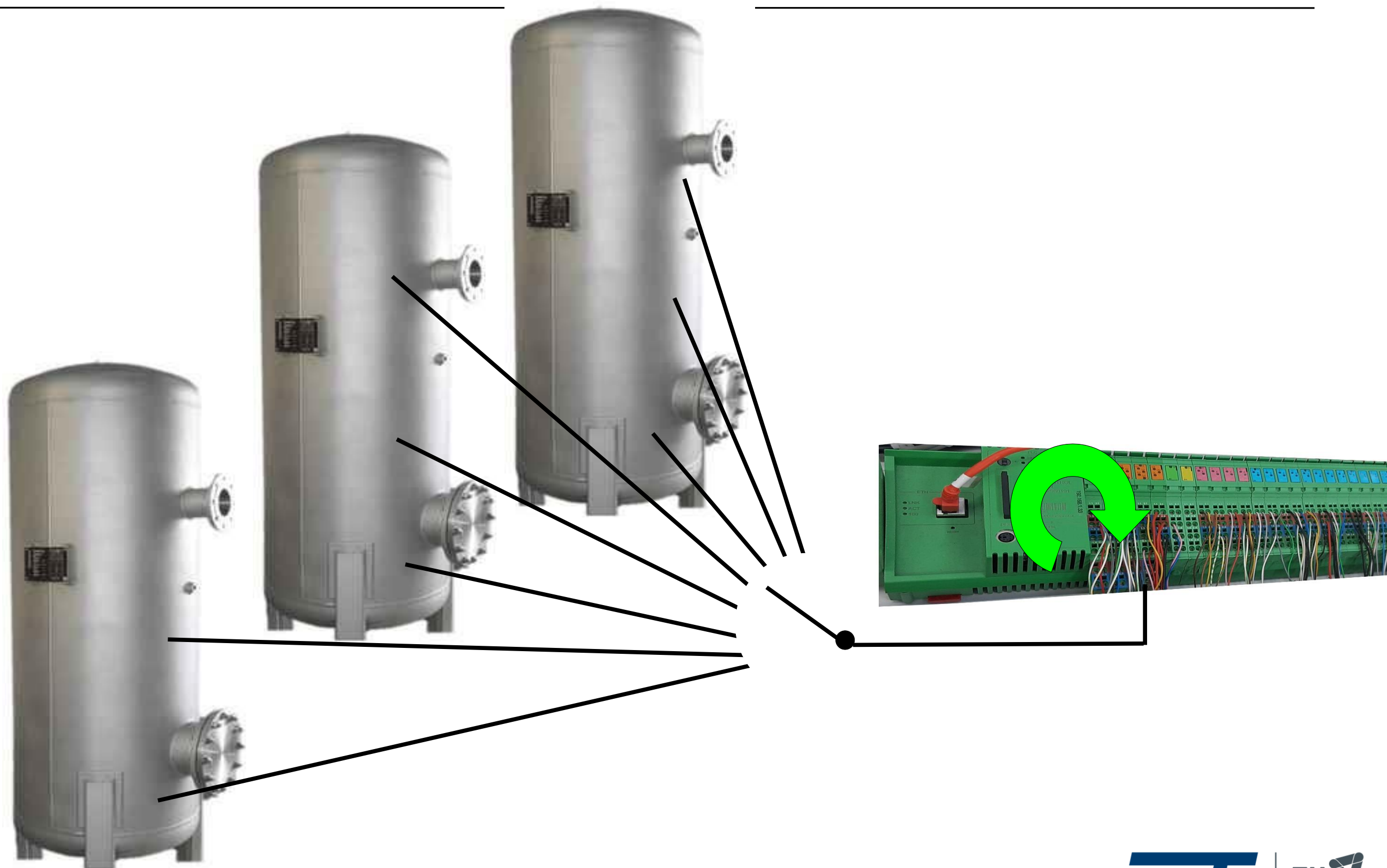
Prof. Dr. Henning Trsek

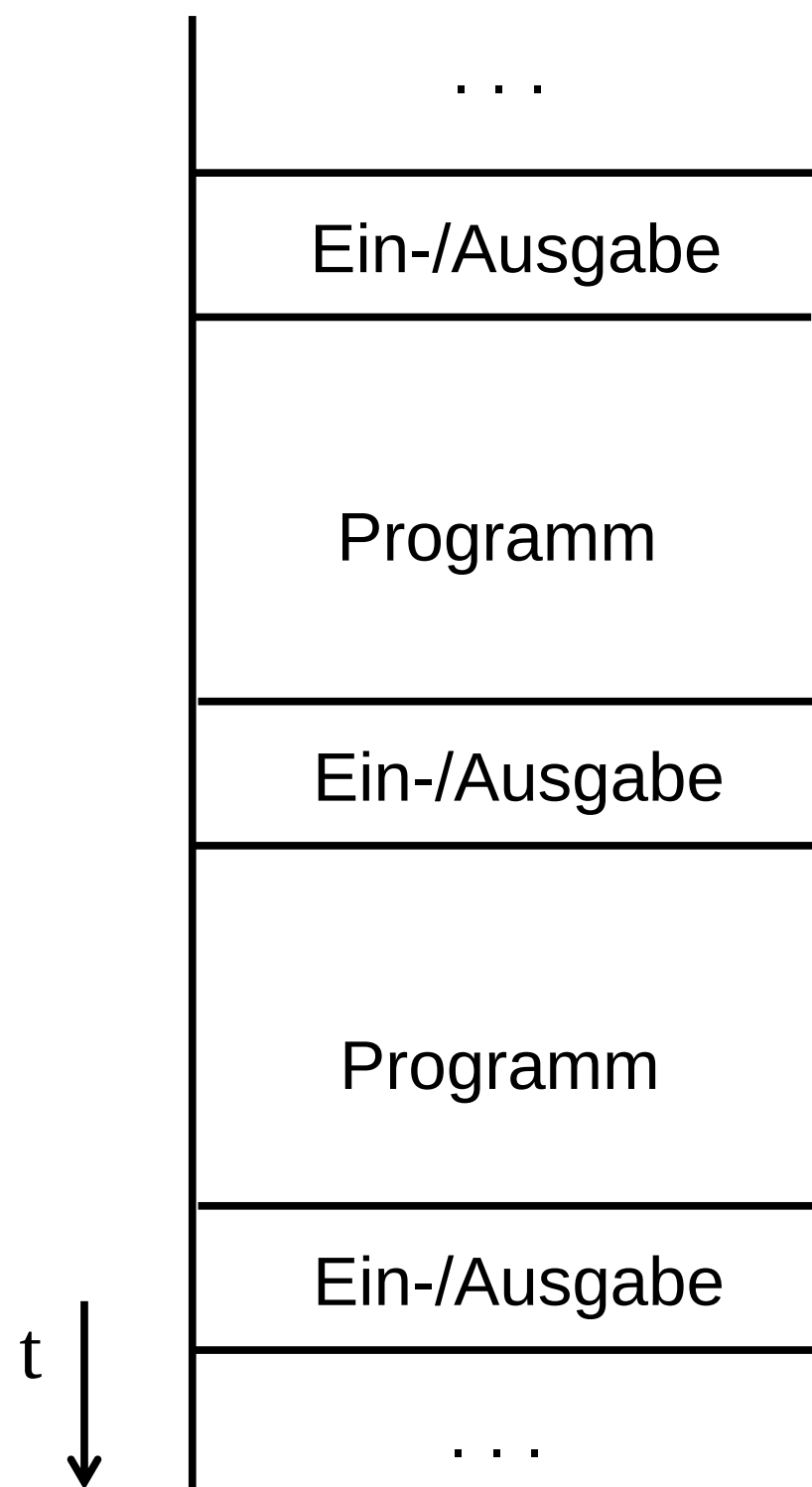
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
inIT - Institut für industrielle Informationstechnik
henning.trsek@th-owl.de

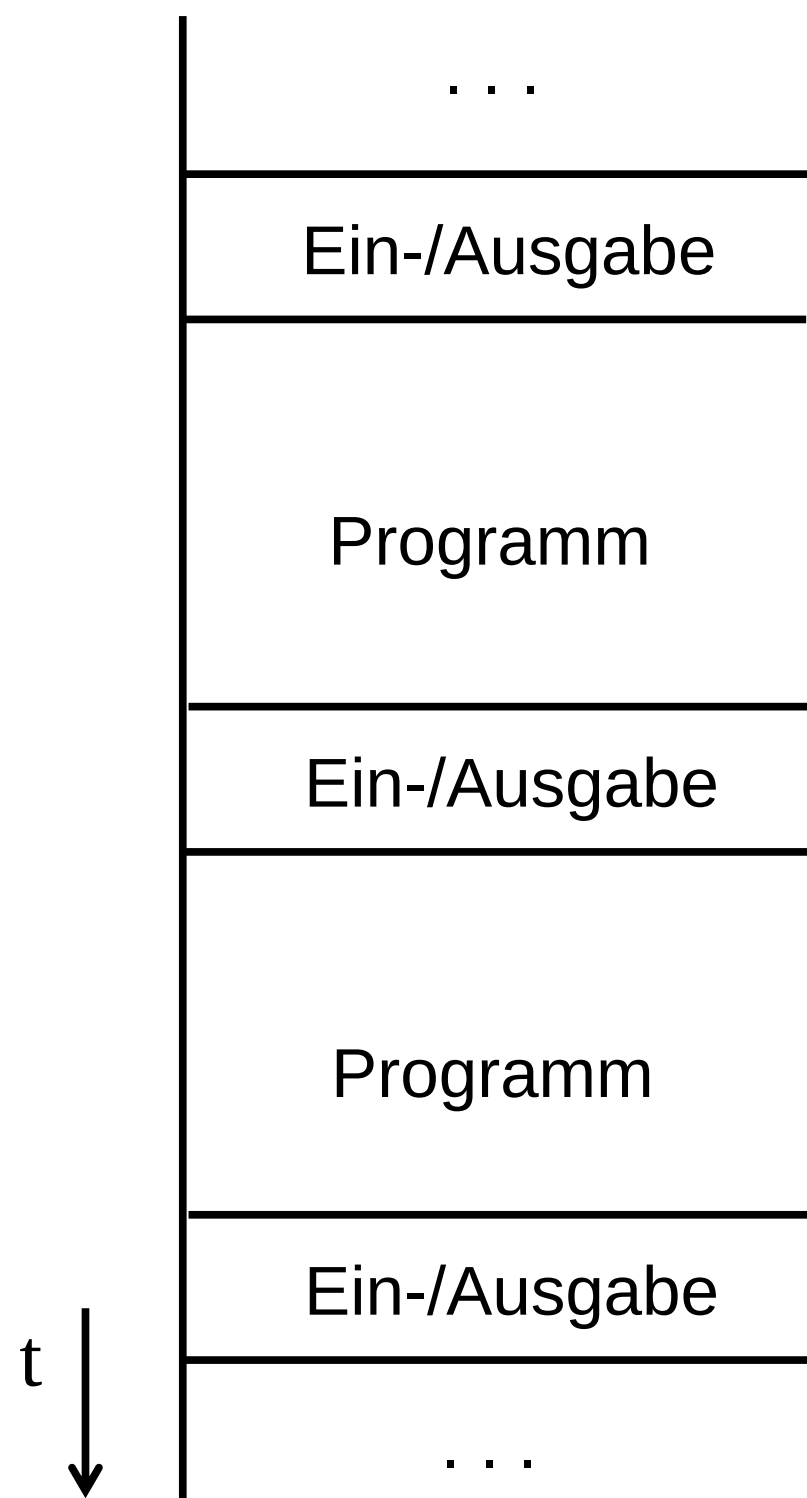


Überblick SPS

- ▶ Synchrone Programmierstruktur
- ▶ Virtueller Controller
- ▶ Programmierung nach IEC 61131
- ▶ Programmbeispiel Verkehrsampel





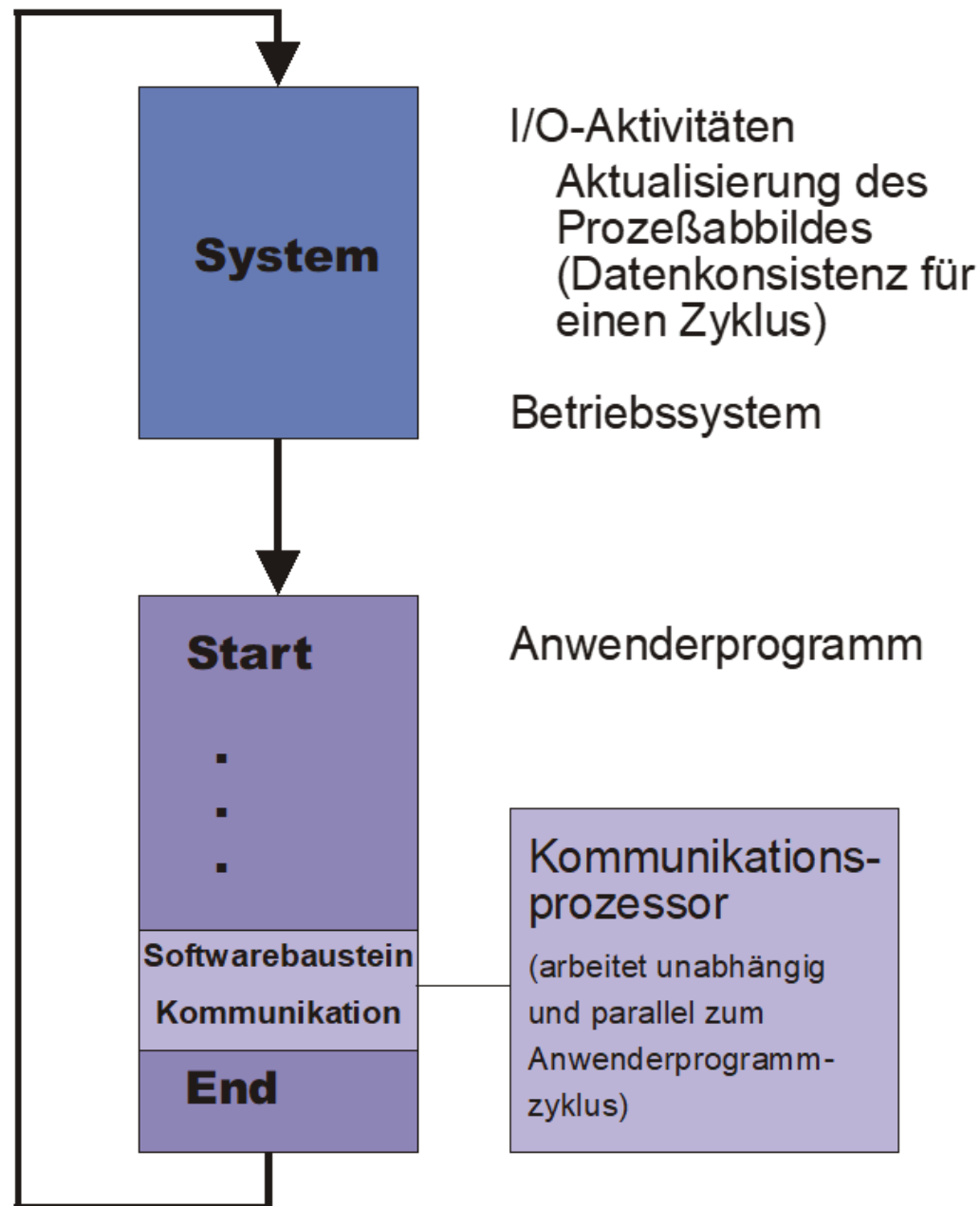


Verändern des Programms verändert die maximale Reaktionszeit.

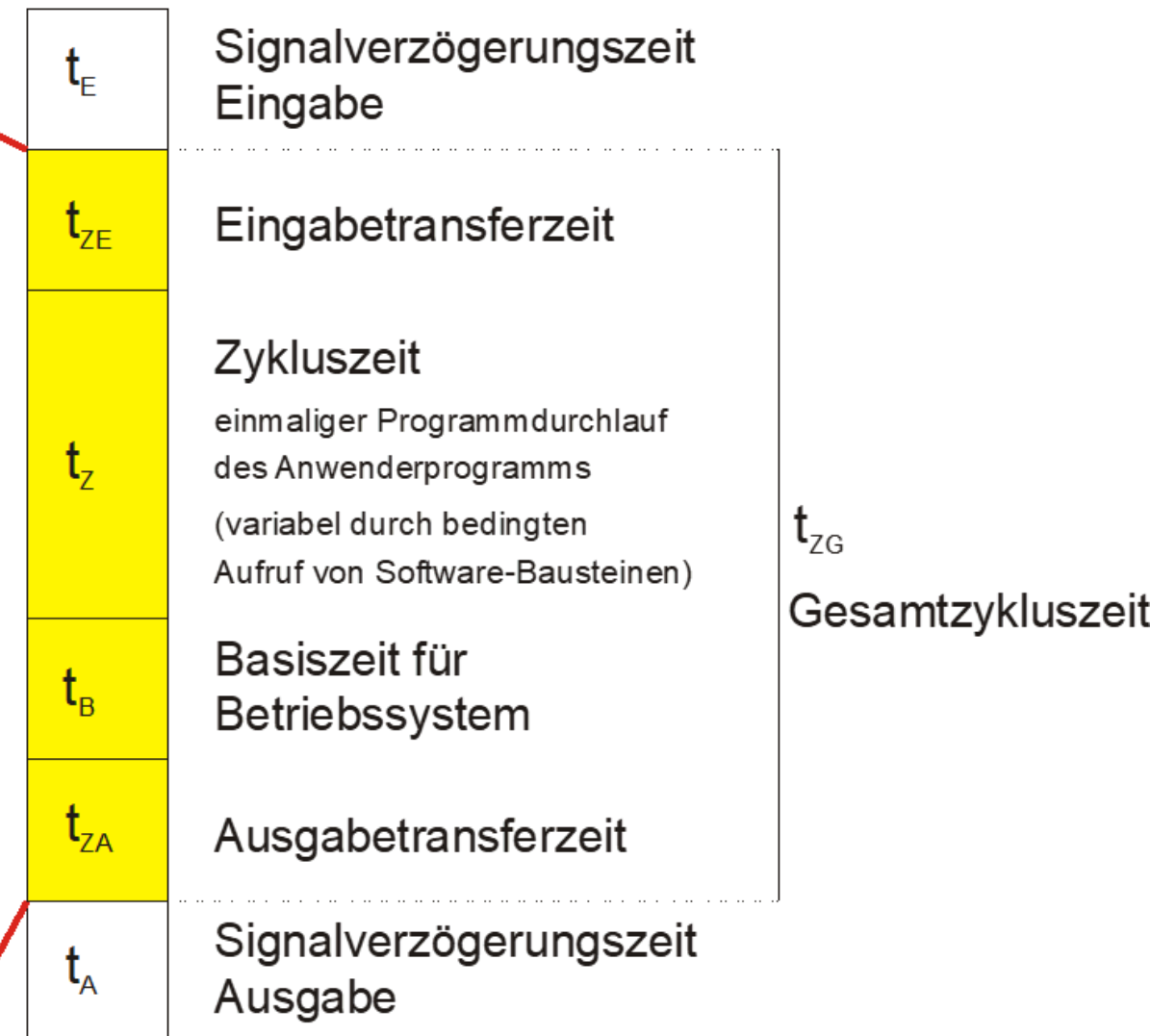
Die Synchronisationspunkte sind nicht äquidistant.

Arbeitsweise der SPS

Zyklische Programmbearbeitung



Charakteristische Zeiten



Reaktionszeit:

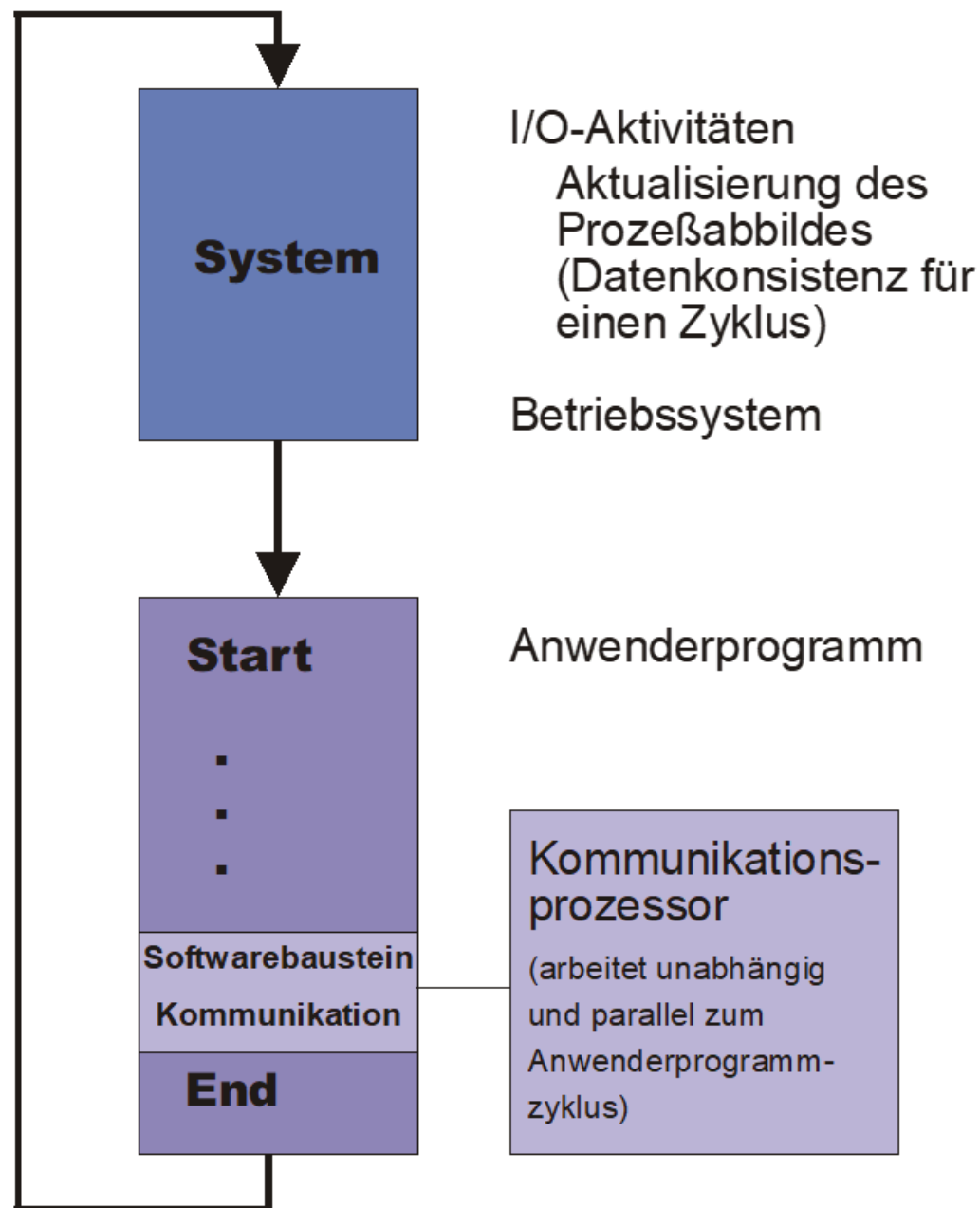
Zeit vom Auftreten eines Ereignisses an der Peripherie bis zur Reaktion auf das Ereignis an der Peripherie

$$t_{Rmax} = t_E + 2 * t_{ZG} + t_A$$

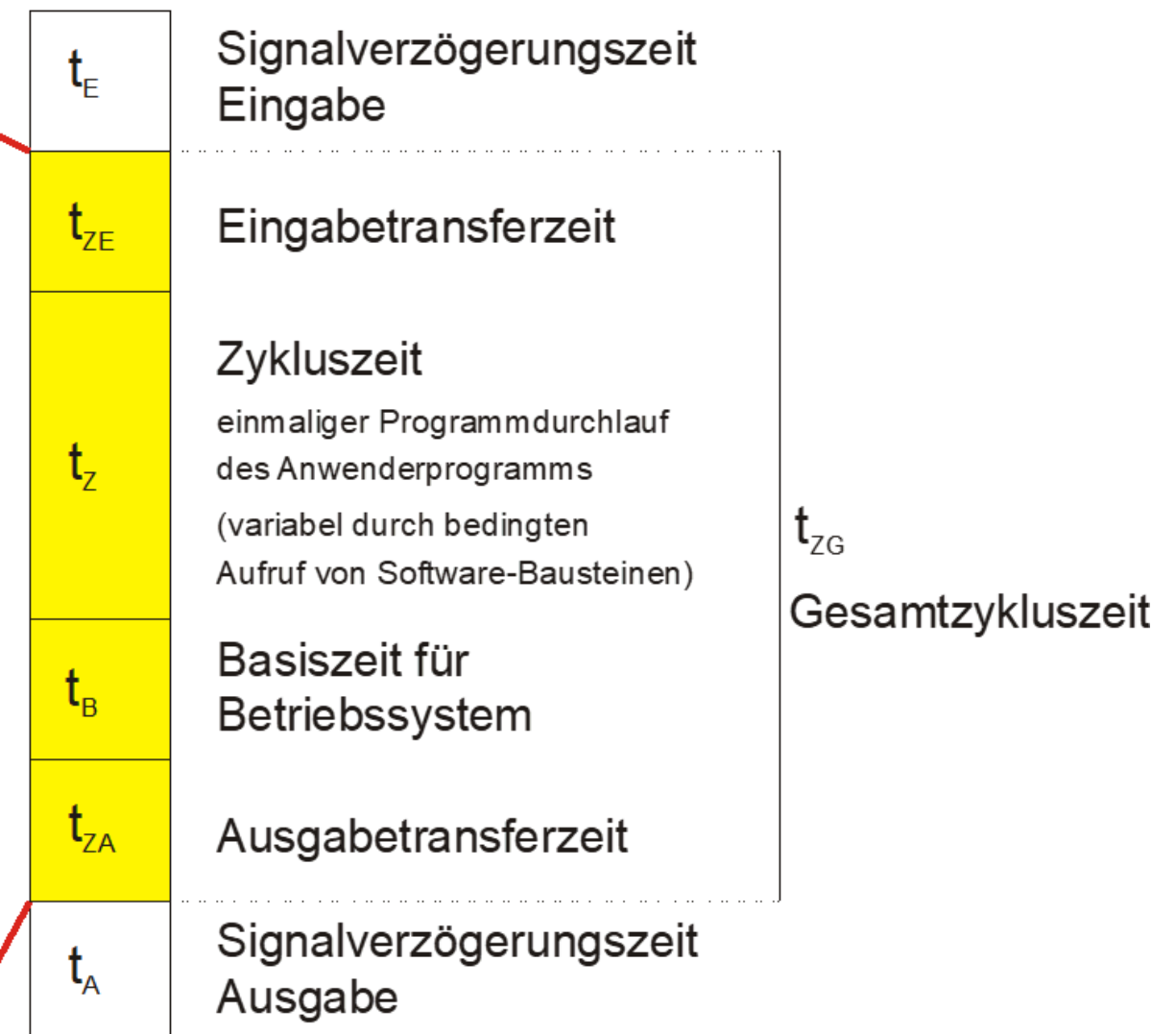
Technischer Prozess

Arbeitsweise der SPS

Zyklische Programmbearbeitung



Charakteristische Zeiten

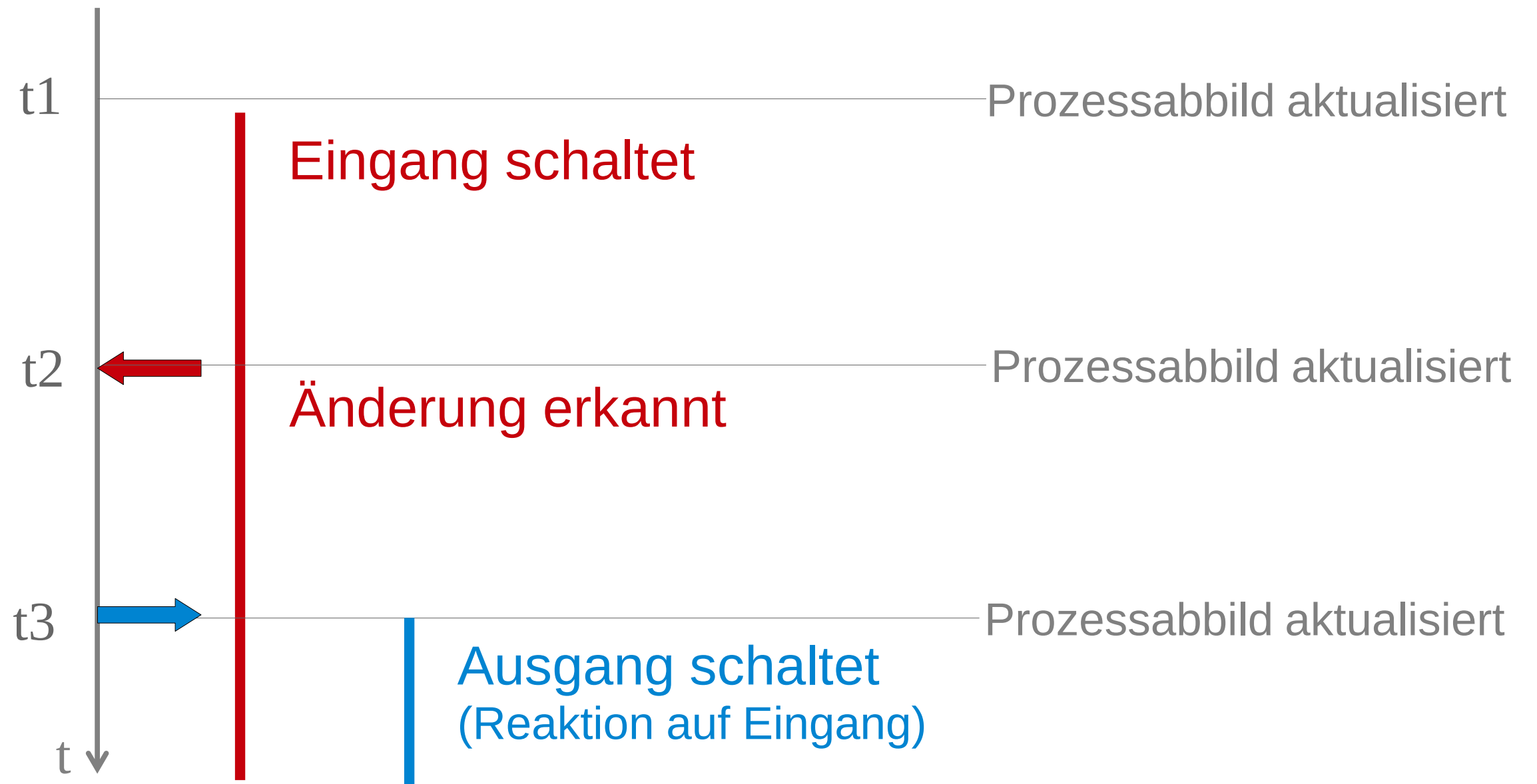


Reaktionszeit:

Zeit vom Auftreten eines Ereignisses an der Peripherie bis zur Reaktion auf das Ereignis an der Peripherie

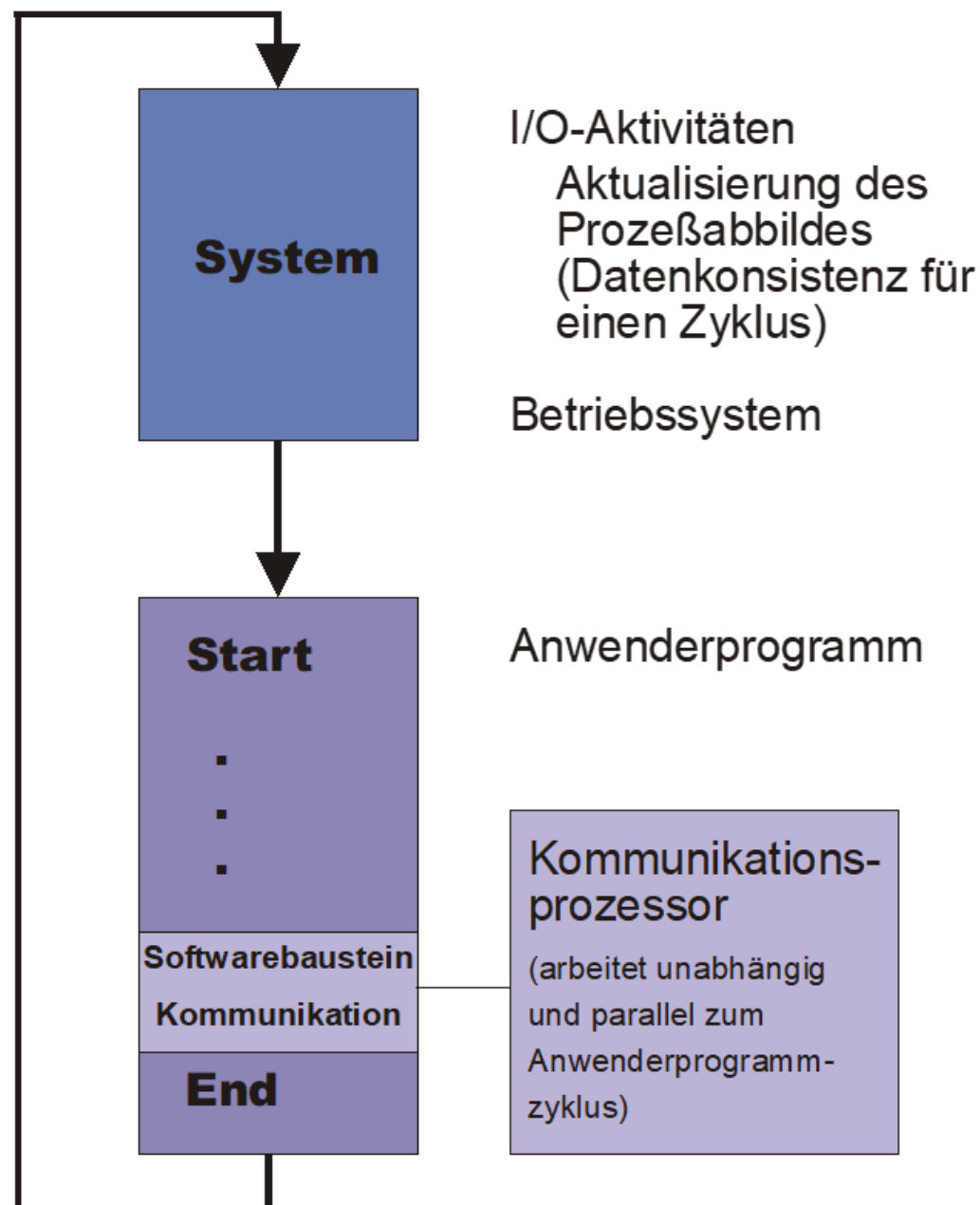
$$t_{Rmax} = t_E + 2 * t_{ZG} + t_A$$

Reaktionszeit

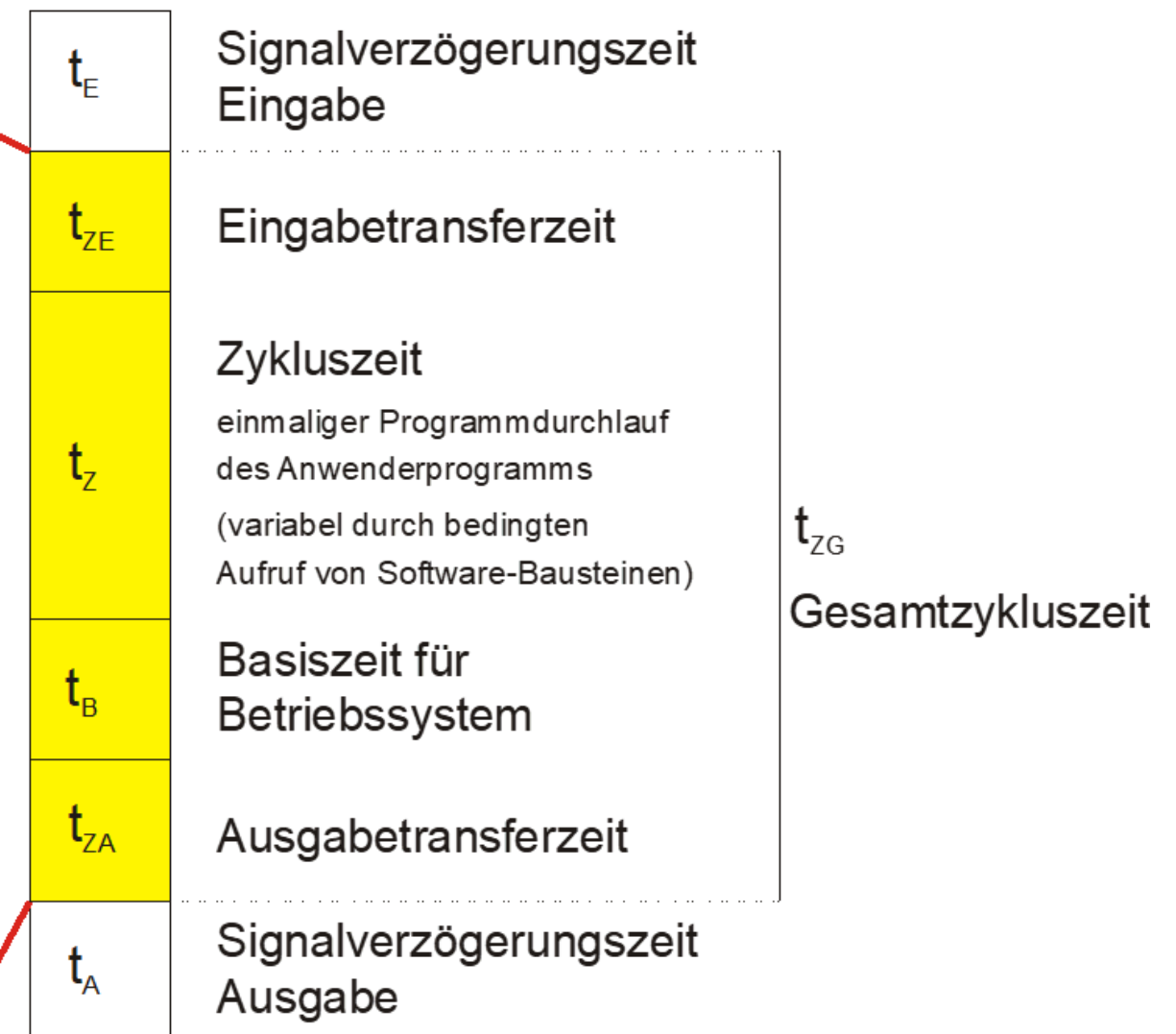


Arbeitsweise der SPS

Zyklische Programmbearbeitung



Charakteristische Zeiten



Reaktionszeit:

Zeit vom Auftreten eines Ereignisses an der Peripherie
bis zur Reaktion auf das Ereignis an der Peripherie

$$t_{Rmax} = t_E + 2 * t_{ZG} + t_A$$